

Sustainable Finance: Übung 3

Universität Siegen

Dr. Michael Mies
Sommersemester 2026

uni-siegen.de



Aufgabe 9



Nehmen Sie an, die Kosten für finanzielles Kapital eines Ölunternehmens liegen bei 9 % und die Kosten für soziales und ökologisches Kapital bei 2,2 %. Ein Medizintechnikunternehmen hat finanzielle Kapitalkosten von 6% und ähnliche Kosten für soziales und ökologisches Kapital von 2,2%. Die Wertdimensionen sind wie folgt:

Value dimension	Oil company	Medtech company
Financial value	8	4
Social value	−1	3
Environmental value	−4	−1
<i>Integrated value</i>	3	6

Aufgabe 10: Solarpark „Sonnendorf“

Die Sonnendorf GmbH prüft ein Solarpark-Projekt (Laufzeit 5 Jahre, Investition Ende 2026). Alle Geldwerte in T€. Ermitteln Sie FV, EV, SV und den Integrated Value (IV). Finanzieller Diskontsatz 9 %; sozialer/ökologischer Diskontsatz 2 %. Sollte das Projekt umgesetzt werden?

Jahr	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Netto-Cashflow (T€)	-6.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Jahr	2027	2028	2029	2030	2031
Vermiedene CO ₂ (Tsd. t)	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8
Schattenkohlenstoffpreis (€/t)	250	250	250	250	250
Gesundheitsnutzen (Tsd. QALY)	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Schattenpreis (€/QALY)	119	119	119	119	119

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Die EcoMaterial GmbH schließt einen Sustainability-Linked Loan (SLL) gemäß den ICMA/LMA Sustainability-Linked Loan Principles mit einem Bankenkonsortium ab. Eckdaten:

Parameter	Wert
Kreditvolumen (endfällig)	50 Mio. €
Laufzeit	5 Jahre
Referenzzinssatz	3M EURIBOR = 3,50 % p. a. (Annahme: konstant)
Basis-Marge	150 bps
KPI 1	Scope 1+2-Reduktion (SPT: –15 % bis Jahr 5)
KPI 2	Anteil erneuerbarer Energien (SPT: > 70 % bis Jahr 5)
KPI 3	Frauenanteil Führungsebene 1+2 (SPT: > 40 % bis Jahr 5)

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Margin-Ratchet (vereinfachende Annahme: Die Margenanpassung wirkt jeweils bereits im Jahr der KPI-Feststellung — die Marge des Jahres t richtet sich also nach der KPI-Erreichung desselben Jahres t):

Erreichte KPIs am Jahresende	Anpassung Marge
0 von 3	+15 bps (Step-Up)
1 von 3	$\pm$ 0 bps
2 von 3	−7,5 bps (Step-Down)
3 von 3	−15 bps (Step-Down)

Tatsächliches KPI-Achievement der EcoMaterial GmbH:

Jahr	Erreichte KPIs
1	1 von 3
2	2 von 3
3	2 von 3
4	3 von 3
5	3 von 3

Aufgabe 11 — Sustainability-Linked Loan

Aufgabenstellung

- a) Berechnen Sie für jedes Jahr den effektiven Zinssatz und die Zinszahlung (Annahme: Zinsen werden auf das volle Nominalvolumen gezahlt, da endfällig).
- b) Berechnen Sie die Gesamtzinslast (nominal) über die 5 Jahre.
- c) Vergleichen Sie mit einem klassischen Bullet-Kredit ohne SLL-Mechanik. Annahme: dafür gilt aufgrund der ESG-Risikoprämie eine erhöhte konstante Marge von 165 bps.
- d) Welche Einsparung ergibt sich aus dem SLL ggü. dem konventionellen Kredit? Welche Risiken/Anreize bestehen aus Sicht des Kreditnehmers und der Bank?

Aufgabe 12 – Green Bond: Bewertung und Greenium

Die SolarTech AG plant die Emission eines Green Bonds nach den ICMA Green Bond Principles (GBP). Die Anleihe zahlt über die gesamte Laufzeit jährliche Kupons und wird endfällig getilgt. Die Renditen sind aus der Marktbeobachtung vorgegeben: Vergleichbare konventionelle Anleihen des Emittenten (gleiche Laufzeit, Seniorität und Bonität) rentieren mit 4,20 % p. a.; aufgrund der Übernachfrage nachhaltiger Investoren handeln Green Bonds des Emittenten mit einem Greenium von 20 Basispunkten, d. h. $YTM_{\text{Green}} = 4,00 \%$ p. a.

Parameter	Wert
Emissionsvolumen	500 Mio. €
Kupon (jährliche Zahlung)	4,00 % p. a.
Laufzeit / Tilgung	5 Jahre / endfällig zu 100 %
YTM vergleichbarer konventioneller Anleihen	4,20 % p. a.
Greenium (beobachtet)	20 bps $\rightarrow YTM_{\text{Green}} = 4,00 \%$ p. a.
GBP-Kosten	350.000 € einmalig + 80.000 €/Jahr laufend
Hinweis	$RBF(4,20 \%; 5) = 4,4269 \cdot RBF(4,00 \%; 5) = 4,4518$

Aufgabe 12 – Green Bond: Bewertung und Greenium

Aufgabenstellung

- a) Bewerten Sie die Anleihe ohne Green-Label (Diskontierung mit YTM 4,20 %): Ermitteln Sie den Kurs je 100 € Nominal über die Barwerte aller Zahlungen.
- b) Bewerten Sie die Anleihe als Green Bond (Diskontierung mit YTM 4,00 %). Was fällt am Ergebnis auf?
- c) Quantifizieren Sie den Bewertungseffekt des Greeniums: Kursdifferenz je 100 € Nominal und Mehrerlös beim Emissionsvolumen von 500 Mio. €. Zeigen Sie die Äquivalenz zum Barwert der jährlichen Renditeersparnis.
- d) Ermitteln Sie den Net Benefit der Green-Bond-Struktur aus Emittentensicht unter Berücksichtigung der GBP-Kosten.
- e) Diskutieren Sie aus Investorensicht: Ist die Akzeptanz der niedrigeren Rendite ökonomisch rational?